

Con il microprocessore: ALU, registri, Program Counter e Control Unit sono integrati in un unico chip.

Vantaggi

- Riduzione delle dimensioni e del costo.
- Maggiore velocità (meno ritardi tra chip).
- Maggiore affidabilità.
- Facilità di progettazione e produzione di computer più piccoli o microcontroller.

Console vs home computer

Le console erano dedicate al gioco puro, mentre i computer erano strumenti polivalenti, con giochi ma anche produttività e istruzione. Negli anni tra la fine dei Settanta e l'inizio degli Ottanta, la distinzione tra console e computer iniziò a emergere con chiarezza. Le console erano pensate per un pubblico familiare, bambini e adolescenti. Il loro punto di forza era la semplicità: non serviva imparare nulla, bastava inserire la cartuccia e il gioco partiva. Il prezzo più basso rispetto ai computer ne favoriva la diffusione di massa. Gli home computer, invece, guardavano a un pubblico più ampio: studenti, hobbisti, piccoli uffici.

Offrivano una tastiera e la possibilità di scrivere programmi, ma questo significava anche una curva di apprendimento più alta. Costavano di più, ma il loro valore aggiunto era evidente: non solo giochi, ma anche strumenti di lavoro e di studio.

Le prime console domestiche non usavano microprocessori, ma circuiti logici discreti. Per “discreto” si intende che ogni elemento è separato, non integrato in un chip unico. I circuiti logici discreti si usavano quindi prima che arrivassero i circuiti integrati (IC), dove migliaia o milioni di porte logiche sono già dentro un singolo chip. Permettevano di costruire computer o dispositivi elettronici, ma erano grandi, costosi e lenti rispetto ai chip moderni. Nel 1972, la Magnavox Odyssey, progettata da Ralph H. Baer, portò il gioco interattivo direttamente sulla TV di casa, usando luci e circuiti elettronici discreti. Solo più tardi, con Pong (1972), i transistor iniziarono ad essere usati in logiche digitali, reti di porte logiche che simulavano il rimbalzo della pallina. Le console successive che iniziarono a usare veri microprocessori furono, ad esempio, l'Atari 2600 (1977) con il MOS Technology 6507 e l'Intellivision (1979) con il GI CP1610. “Home computer” era il termine identificativo negli anni '70 e '80 specifico dei computer domestici a 8 bit, distinto dai personal computer più generali (PC), termine nato soprattutto con